

Manuel d'installation

Nom du projet

Groupe:

L3Wx

Encadrant:

Prénom NOM

Auteurs:

NOM Prenom, NOM2 Prenom2

Version du document:

1.0

Résumé

Ce manuel vise à fournir une procédure claire, structurée et détaillée pour installer et déployer correctement l'application. Il présente les prérequis, les erreurs fréquentes à éviter et les bonnes pratiques pour une configuration optimale.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectif du manuel d'installation	3
2	Installation des dépendances	3
2.1	Installation du langage / runtime	3
2.2	Installation de la base de données	3
2.2.1	Création de la base de données	3
3	Installation du logiciel	3
3.1	Récupération du code source	3
3.2	Configuration de l'environnement virtuel	4
3.3	Configuration des variables d'environnement	4
3.4	Initialisation de la base de données	4
4	Déploiement en production	4
4.1	Objectif	4
4.2	Configuration du serveur	4
4.2.1	Configuration de Gunicorn (Python/Django)	4
4.2.2	Configuration de Nginx	5
4.3	Certificat HTTPS	5
4.4	Sécurité serveur	5
5	Premier démarrage	5
5.1	Création d'un compte utilisateur	5
5.2	Vérification	5
6	Conclusion	6
7	Références	6

1 Introduction

1.1 Contexte

[Décrire brièvement l'application et son contexte de déploiement.]

1.2 Objectif du manuel d'installation

Ce manuel vise à fournir une procédure claire, structurée et détaillée pour installer correctement l'application. Il s'adresse aux utilisateurs souhaitant déployer le système dans leur environnement, en garantissant le bon déroulement de chaque étape.

Prérequis

- ▶ Système d'exploitation : Linux (Ubuntu 22.04+) / macOS / Windows
- ▶ Python $\geq$ 3.10 (ou autre langage selon le projet)
- ▶ Git installé
- ▶ Accès à Internet

2 Installation des dépendances

2.1 Installation du langage / runtime

[Décrire l'installation du langage de programmation et de son gestionnaire de paquets.]

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
3 python3 --version
```

Listing 1 – Installation de Python

2.2 Installation de la base de données

[Décrire l'installation et la configuration du SGBD.]

```
1 sudo apt install postgresql postgresql-contrib
2 sudo systemctl start postgresql
3 sudo systemctl enable postgresql
```

Listing 2 – Installation de PostgreSQL

2.2.1 Création de la base de données

```
1 sudo -u postgres psql
2 CREATE USER monprojet WITH PASSWORD 'motdepasse';
3 CREATE DATABASE monprojet_db OWNER monprojet;
4 \q
```

Listing 3 – Création de la base de données

3 Installation du logiciel

3.1 Récupération du code source

[Décrire comment cloner ou télécharger le code source du projet.]

```
1 git clone https://github.com/organisation/projet.git
2 cd projet
```

Listing 4 – Clonage du dépôt

3.2 Configuration de l’environnement virtuel

```
1 python3 -m venv env
2 source env/bin/activate    # Linux/macOS
3 # ou : env\Scripts\activate # Windows
4 pip install -r requirements.txt
```

Listing 5 – Création et activation de l’environnement

3.3 Configuration des variables d’environnement

Créer un fichier `.env` à la racine du projet :

```
1 SECRET_KEY=votre_cle_secrete
2 DEBUG=False
3 DATABASE_URL=postgresql://monprojet:motdepasse@localhost/
   monprojet_db
4 ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
```

Listing 6 – Exemple de fichier `.env`

3.4 Initialisation de la base de données

```
1 python manage.py migrate
2 python manage.py collectstatic --noinput
```

Listing 7 – Migrations et initialisation

4 Déploiement en production

4.1 Objectif

[Décrire le contexte de déploiement : serveur VPS, hébergement cloud, etc.]

4.2 Configuration du serveur

[Expliquer comment configurer le serveur (Nginx, Apache, etc.) pour servir l’application.]

4.2.1 Configuration de Gunicorn (Python/Django)

```
1 gunicorn --workers 3 --bind 0.0.0.0:8000 monprojet.wsgi:
   application
```

Listing 8 – Lancement avec Gunicorn

4.2.2 Configuration de Nginx

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name mondomaine.fr;
4
5     location / {
6         proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
7         proxy_set_header Host $host;
8         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
9     }
10
11     location /static/ {
12         alias /home/user/projet/staticfiles/;
13     }
14 }
```

Listing 9 – Configuration Nginx (/etc/nginx/sites-available/monprojet)

4.3 Certificat HTTPS

```
1 sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
2 sudo certbot --nginx -d mondomaine.fr
```

Listing 10 – Installation de Certbot (Let's Encrypt)

4.4 Sécurité serveur

- ▶ Configurer le pare-feu (UFW) : autoriser uniquement les ports 22, 80, 443.
- ▶ Désactiver les connexions SSH par mot de passe (clés SSH uniquement).
- ▶ Mettre à jour régulièrement le système.

5 Premier démarrage

5.1 Création d'un compte utilisateur

[Expliquer comment créer le premier compte utilisateur.]

```
1 python manage.py createsuperuser
```

Listing 11 – Création d'un superutilisateur

5.2 Vérification

[Décrire les étapes de vérification post-installation.]

1. Ouvrir un navigateur et accéder à `http://localhost:8000`
2. Vérifier que la page d'accueil s'affiche correctement.
3. Se connecter avec le compte créé précédemment.
4. Tester les fonctionnalités principales.

Problèmes courants

- ▶ **Port déjà utilisé** : vérifier qu'aucun autre service n'occupe le port 8000 (`lsof -i :8000`).
- ▶ **Erreur de base de données** : vérifier les identifiants dans le fichier `.env`.
- ▶ **Fichiers statiques manquants** : relancer `python manage.py collectstatic`.

6 Conclusion

Ce manuel a présenté les étapes nécessaires à l'installation et au déploiement de l'application. En cas de problème, se référer à la section précédente ou consulter la documentation officielle des outils utilisés.

7 Références
